

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>

Ch 4 – Equation de Schrödinger – La mesure en Mécanique quantique

1

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - avancée



mars 2023

Masse (charge gravitationnelle)
Charge électrique
Spin : fermion ☐ ☐ boson

Charge de couleur (interaction forte)
Charge électrofaible (interaction faible)
Symétries : parité, baryons ☐ ☐ leptons, ...

Évolution au cours du temps t de
 $\psi(\vec{r}; t)$

Déterministe,
Linéaire

Équation de
Schrödinger

Probabiliste
Non linéaire

Mesure des
observables

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe ou probabiliste



□ Les principaux coupables □



Les fonctions d'état $\psi(\vec{r}; t)$ - à une dimension $\psi(x; t)$ - sont des vecteurs dans un espace de dimension infinie (espace d'Hilbert).

Suivant la notation de Dirac,

- une fonction particulière
- sa conjuguée complexe

$$\psi(x; t) \Rightarrow |\psi\rangle$$

$$\psi^*(x; t) \Rightarrow \langle\psi|$$

- À une observable A correspond un opérateur $\hat{A}$

$$\text{Dont la valeur moyenne se note } \bar{A} = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi^*(x; t) \hat{A} \psi(x; t)$$

Les opérateurs agissent sur et transforment les vecteurs d'état:

$$\hat{A} |\psi\rangle = |\varphi\rangle$$

Les opérateurs les plus courants sont :

- Les multiplications simples
- Les dérivations

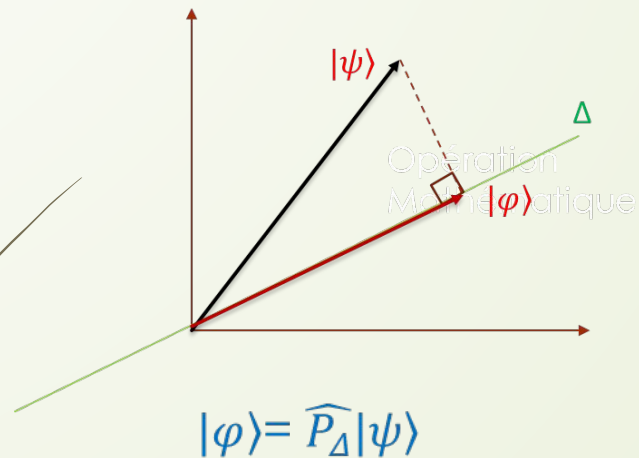
$$x|\psi\rangle = |\varphi\rangle$$

$$\frac{d}{dx} |\psi\rangle = |\varphi'\rangle$$



Une analogie avec des vecteurs dans un plan

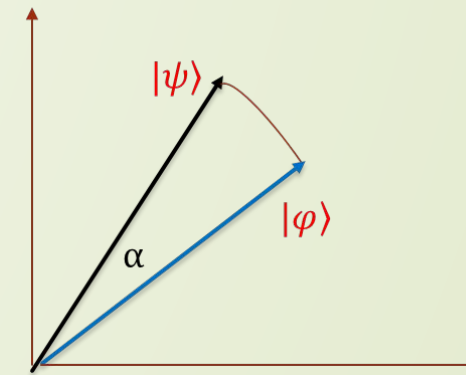
Opérateur projection sur une droite Δ



$$|\varphi\rangle = \widehat{P}_\Delta |\psi\rangle$$

Ne conserve pas les longueurs
Non réversible

Opérateur rotation d'un angle α



$$|\varphi\rangle = \widehat{R}_\alpha |\psi\rangle$$

Conserve les longueurs
Réversible $\widehat{R}_\alpha^{-1} = \widehat{R}_{-\alpha}$

Non commutative $\widehat{P}_\Delta \widehat{R}_\alpha |\psi\rangle \neq \widehat{R}_\alpha \widehat{P}_\Delta |\psi\rangle$

Les (principaux) opérateurs sur les fonctions d'état

Observable	Notation classique	Opérateur à 1 dimension	Opérateur à 3 dimensions
Position			
Quantité de mouvement			
Moment angulaire			
Energie cinétique			
Energie potentielle			
Énergie totale	E		



- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques

Il existe plusieurs équations pour déterminer la propagation de la fonction d'état (d'onde) $\psi(\vec{r}, t)$. La première (1925) dite de Schrödinger est valable pour les particules ayant une **masse (différente de 0)** **à la limite non-relativiste** (vitesse très inférieure à la celle de la lumière)



$$H(t)|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

Opérateur
Hamiltonien

Opérateur d'
évolution du temps

On retrouve le couple de variables associées (énergie – temps)

L'équation de Schrödinger peut être obtenue par quantification de la mécanique hamiltonienne classique

Hamilton



Schrödinger



Dans les cas les plus courants, $\hat{H}$ est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle

$$H(\hat{x}, \hat{p}; t) = E(t)$$

Diagram showing the correspondence between classical variables and quantum operators:

- $\hat{x}$ (blue) corresponds to $x\hat{1}$ (blue)
- $\hat{p}$ (red) corresponds to $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ (red)
- $\hat{E}$ (green) corresponds to $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ (green)

$$\hat{H}(\hat{x}, \hat{p}; t) |\psi(x; t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x; t)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x; t)}{dx^2} + V(x; t) \psi(x; t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x; t)}{\partial t}$$

Equation à 1 dimension :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$$

Equation à 3 dimensions, (en notation condensée, puis détaillée)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \psi(\vec{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \frac{\partial^2 \Psi(x, y, z, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(x, y, z, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(x, y, z, t)}{\partial z^2} \right\} + V(x, y, z) \Psi(x, y, z, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, y, z, t)}{\partial t}$$



LA MINUTE ZEN : LE PARISIEN

Equation de Schrödinger à 1 dimension (pour simplifier au départ)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$$

Etats stationnaires (voir Chap. précédent)

On peut **factoriser** la fonction d'onde en une partie « **espace** » et une partie « **temps** »

$$\Psi(x, t) = A(x) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

Dans ce cas l'équation de Schrödinger devient :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 A(x)}{\partial x^2} + V(x) A(x) = E A(x)$$

Pour les états liés, les conditions aux limites détermine les valeurs possibles **quantifiée de E** (analogie avec les cordes vibrantes)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$$

Propriétés

- **Linéarité → Superposition** : si Ψ_1 et Ψ_2 sont 2 solutions (états) possibles : $a \Psi_1 + b \Psi_2$ sont solutions
- **Déterminisme** : conditions initiales (ou aux limites) fixées, l'évolution est déterminée
- **Norme constante** → loi de probabilité : si $\|\Psi(t=0)\| = 1$ alors $\|\Psi(t)\| = 1$ pour tout t

Pour calculer la valeur moyenne d'une grandeur $A(x, p)$, indépendante du temps, on lui associe son opérateur $\hat{A}(\hat{x}, \hat{p})$, et on calcule

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \Psi^*(x) \hat{A} \left(x, -i\hbar \frac{d}{dx} \right) \Psi(x)$$

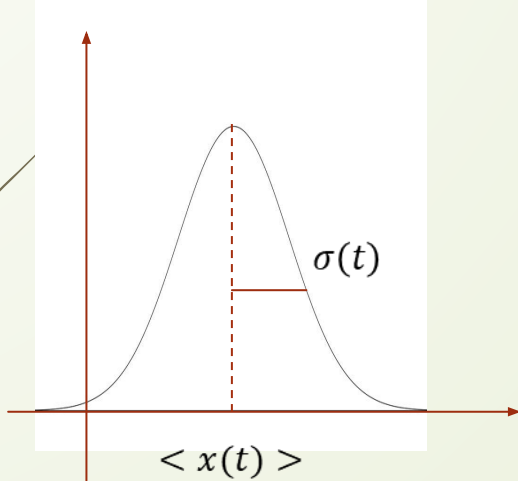
Ehrenfest (théorème) : les valeurs moyennes des position/moment sont (presque) solutions des **équations classiques** (Hamilton/Newton)

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p_x \rangle}{m} ; \frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = - \left\langle \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} \right\rangle$$

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle

Equation de Schrödinger – particule libre

Une particule libre - $V(x)=0, \forall x$ - peut être décrite par une fonction d'onde gaussienne: la probabilité de présence dans l'espace sera déterminée par une position moyenne $\langle x \rangle$ (on supposera $=0$ au temps initial)
Et une dispersion autour de la valeur moyenne $\sigma(t)$ (dépend du temps)



$$|\psi(x; 0)\rangle = \left[\frac{1}{\sigma(0)\sqrt{2\pi}} \right]^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{4\sigma(0)^2} x^2} e^{+\frac{i}{\hbar} kx}$$

La solution donnée par l'équation de Schrödinger démontre l'étalement du paquet d'onde.

$$\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m \sigma(t=0)}; \text{ pour } t \gg 0$$

Un électron, dont la position est connue à 10^{-8} m près initialement, aura une dispersion de 10^{-2} m une microseconde plus tard

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.

Exemple : la particule dans un puits de potentiel infini

16

L'équation de Schrödinger avec $V(x)=0$; $A(0)=0$ et $A(L)=0$:

$$\Psi(x, t) = A(x)e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \qquad \square \qquad A(x) = \sqrt{2/L} \sin \frac{\pi nx}{L}$$

Observable	Définition	Résultats	Commentaires
Probabilité de présence en un point x			Ne dépend pas du temps (état stationnaire)
Probabilité de présence totale		1	La particule est certainement dans le puits
Position moyenne			
Valeur moyenne du carré de la position			
Écart autour de la valeur moyenne			
Vitesse moyenne			Équilibre entre les 2 directions
Valeur moyenne du carré de la quantité de mouvement			
Energie (ici cinétique)			



Exemple : la particule dans un puits à 2-3 dimensions

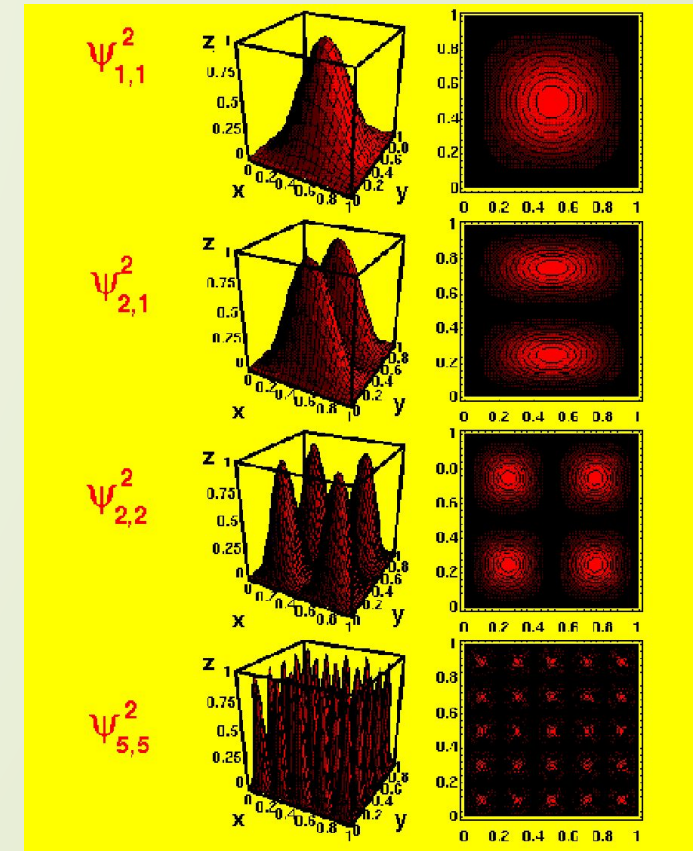
Les états stationnaires d'une particule dans un puits de potentiel à 2-3 dimensions sont une généralisation du cas à une dimension :

$$A(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin \frac{n_x \pi x}{L_x} \sin \frac{n_y \pi y}{L_y} \sin \frac{n_z \pi z}{L_z}$$

D'énergie

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right)$$

On dit que les niveaux d'énergie sont **dégénérés** : plusieurs combinaisons de nombres quantiques peuvent avoir la même énergie



Exemple de fonction d'onde dans un puits à 2 dimension

L'équation de Schrödinger pour un électron lié à un noyau à Z protons :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r};t) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}|}\psi(\vec{r};t) = i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}$$

se résout simplement (!!!)
à l'aide des polynômes de
Laguerre (X, 1834-1886)
Et de Legendre (X, 1752-1833)



Partie spatiale de la fonction d'onde états stationnaires

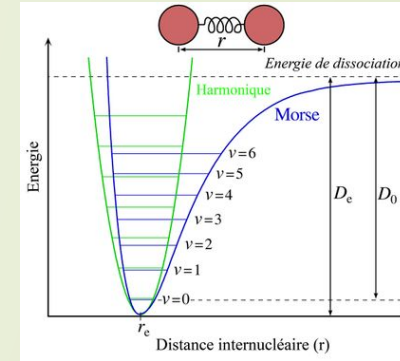
Quantum Numbers			Eigenfunctions
n	l	m_l	
1	0	0	$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$
2	0	0	$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0}$
2	1	0	$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$
2	1	± 1	$\psi_{21\pm 1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/2a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$
3	0	0	$\psi_{300} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(27 - 18\frac{Zr}{a_0} + 2\frac{Z^2 r^2}{a_0^2}\right) e^{-Zr/3a_0}$
3	1	0	$\psi_{310} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/3a_0} \cos \theta$
3	1	± 1	$\psi_{31\pm 1} = \frac{1}{81\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \left(6 - \frac{Zr}{a_0}\right) \frac{Zr}{a_0} e^{-Zr/3a_0} \sin \theta e^{\pm i\varphi}$

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2}$$

Le puits de **potentiel parabolique** (harmonique)

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega x^2$$

a une importance majeure, comme approximation pour les niveaux les plus bas de la plupart des potentiels



L'équation de Schrödinger pour une particule de masse m (états stationnaires)

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 A(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega x^2 A(x) = E A(x)$$

Les solutions directes font intervenir les polynômes d'Hermite $H_n(x)$ (X, Norm Sup, 1822-1901)

$$A_n(x) = |n\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

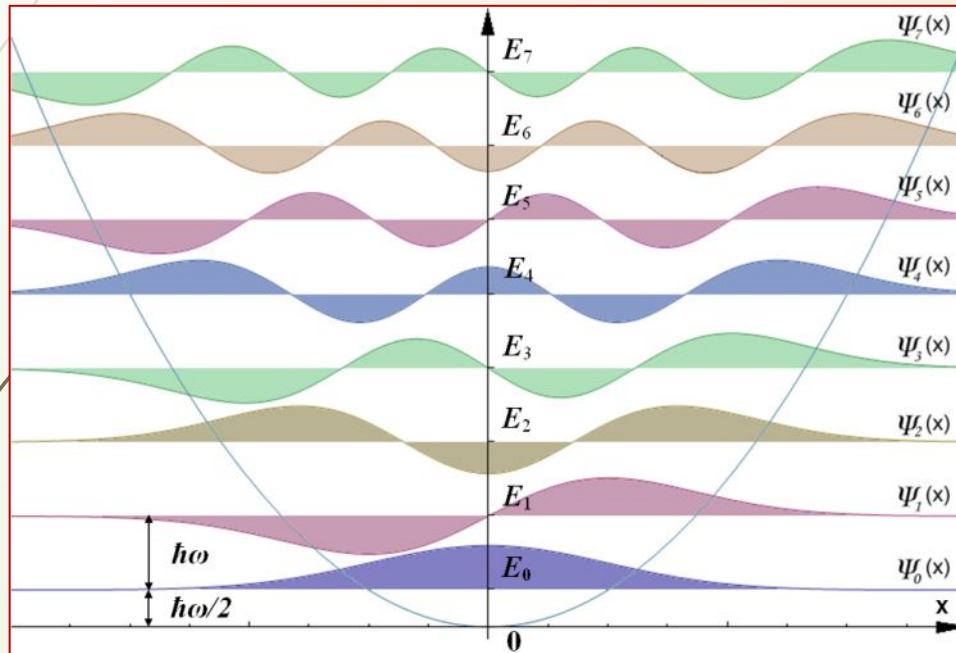
Avec les niveaux d'énergie quantifiés, équidistants $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$



Les fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique

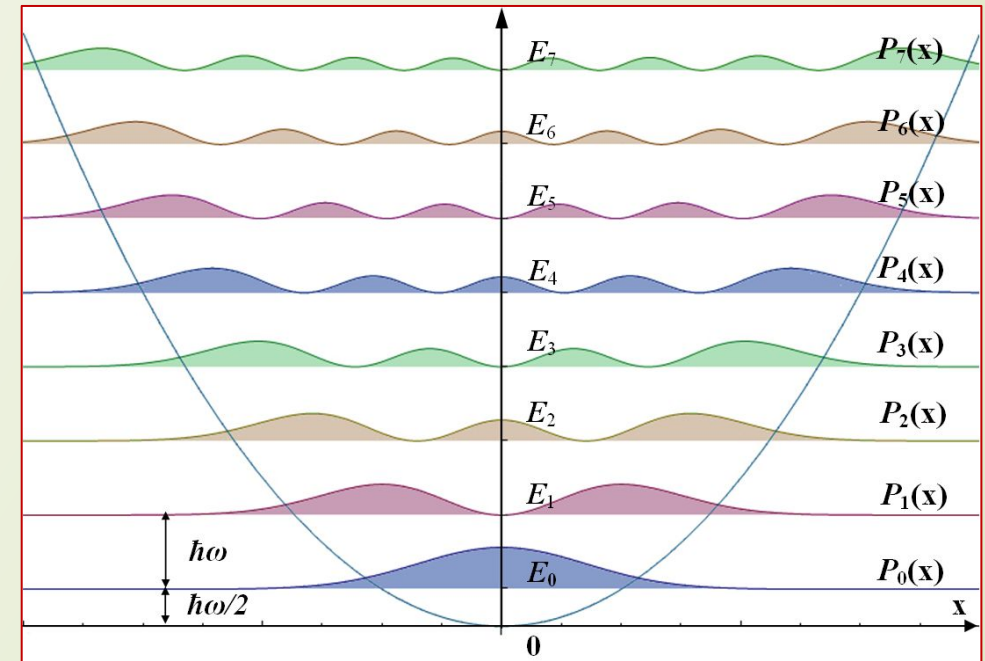
Le puits de **potentiel parabolique** (harmonique) et ses niveaux d'énergie équidistants

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$



Wikipedia : AllenMcC

Fonctions d'état spatiale de l'oscillateur harmonique (état stationnaire)



Wikipedia : AllenMcC

Probabilités de présence de l'oscillateur harmonique

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire

Exemple : Plusieurs particules dans un puits de potentiel infini

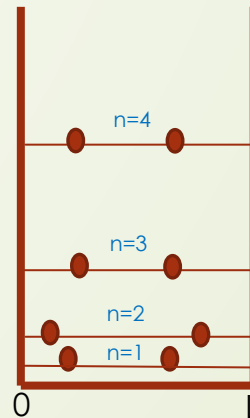
22

Etat d'énergie minimum ($T=0$)

- Cas des bosons : Ils peuvent tous occuper l'état fondamental
- Cas des fermions (spin $\frac{1}{2}$) : 2 fermions par niveau

$$\Psi \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=1}^4 (\Psi_n^\downarrow + \Psi_n^\uparrow)$$

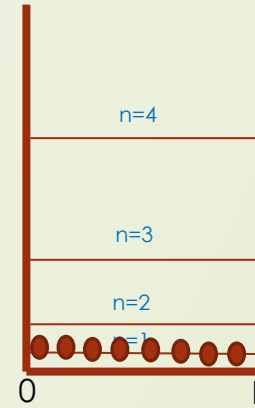
Manque l'antisymétrie par permutation des particules



8 fermions (spin $\frac{1}{2}$)

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 2(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 60$$



8 bosons (spin 0)

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} 8$$

$$\Psi \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} \sum_{n=1}^8 \Psi_1$$

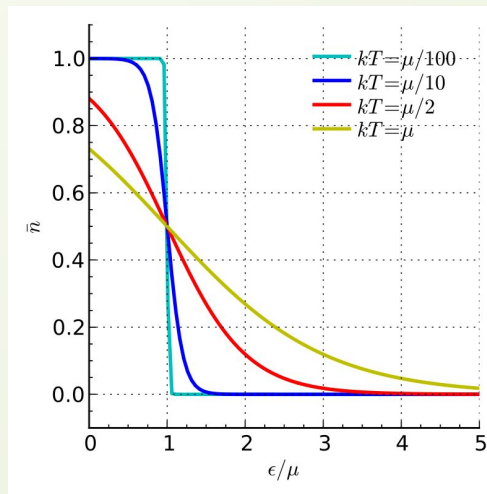
Exemple : Plusieurs particules dans un puits de potentiel infini

23

Etat d'énergie minimum lorsque $T > 0$

Pour les **fermions**, tous les niveaux peuvent être occupés, selon la loi de Fermi-Dirac

$$\text{occup} = 1 \text{ ou } 0 \quad (T = 0) \rightarrow$$
$$\text{occup}_n(T > 0) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_n - \mu}{kT}\right)}$$



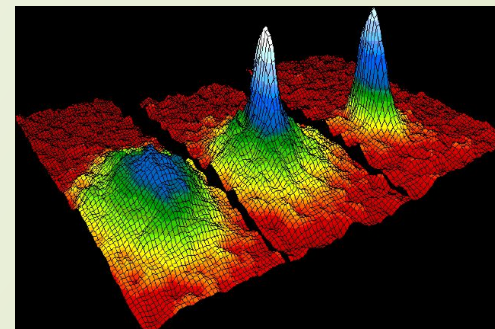
Les échanges permanents entre ces niveaux excités $\square$ rayonnement du corps noir

Par Krishnavedala — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15478733>

Pour les **bosons**

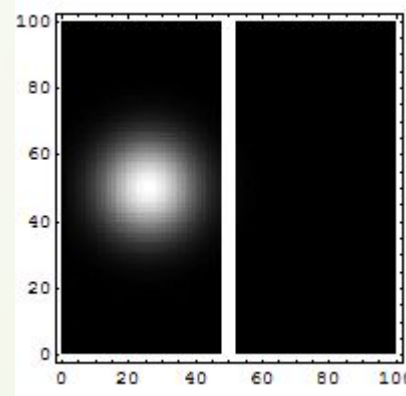
$$\text{occup}_n(T > 0) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E_n - \mu}{kT}\right) - 1}$$

$T \rightarrow 0$, formation d'un condensat de Bose-Einstein (zone bleue-blanche)

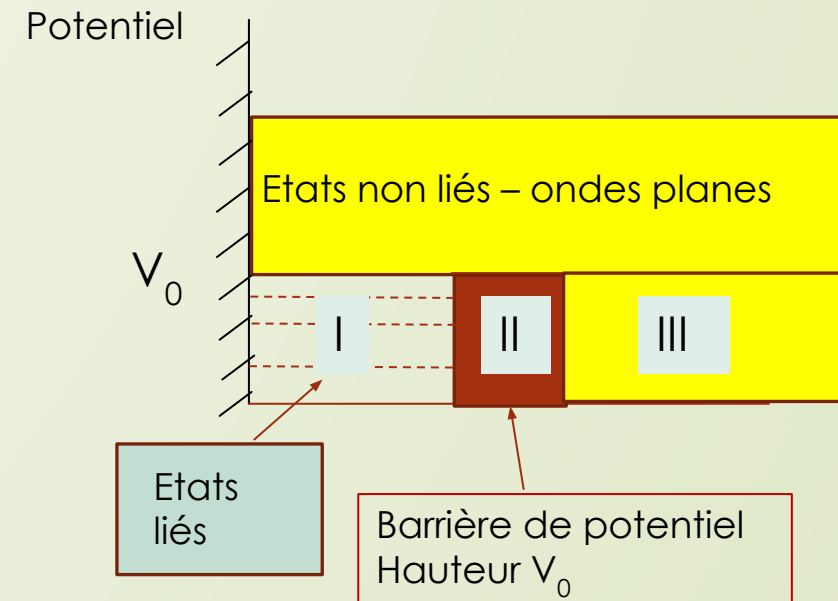
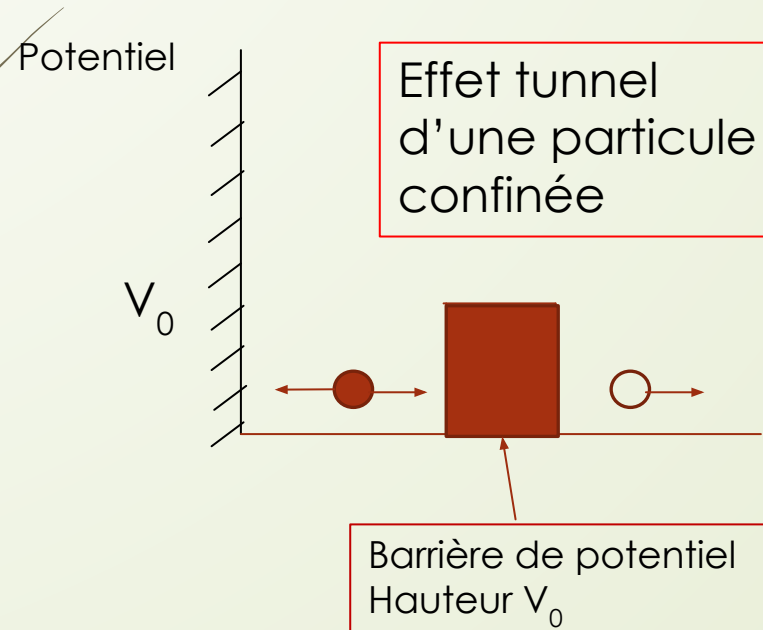


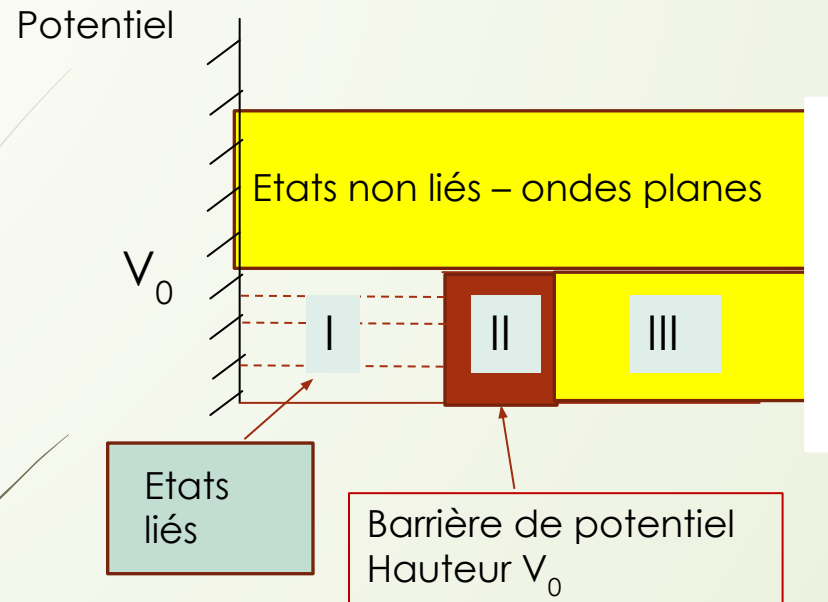
Vidéo : <https://youtu.be/6joDoseq8eg>

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés



Effet tunnel pour une particule quantique **libre** passant à travers une barrière de potentiel par effet tunnel
Ici vue de la **probabilité de présence**





Zone I - Etat lié

$$A(x) = A_0 \cos(kx + \varphi) ; k = \sqrt{2mE}/\hbar$$

Zone II – Etat virtuel

$$A(x) = B \exp(-k'x) ; k' = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$$

Zone III – Onde plane

$$A(x) = C \exp(ikx) ; k = \sqrt{2mE}/\hbar$$

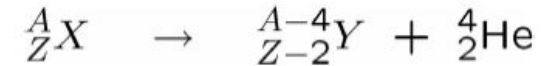
La continuité de la fonction d'onde aux frontières entre les zones détermine les inconnues A_0 , B , C

En première approximation, le taux de tunnelling à travers une barrière de largeur a est

$$T \approx \exp\left(-\frac{2a\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}\right)$$

Modèle de la
radioactivité α (émission
spontanée d'un noyau
d'Hélium
par effet Tunnel
Gamow (1929)

Caractéristiques de l'émission α

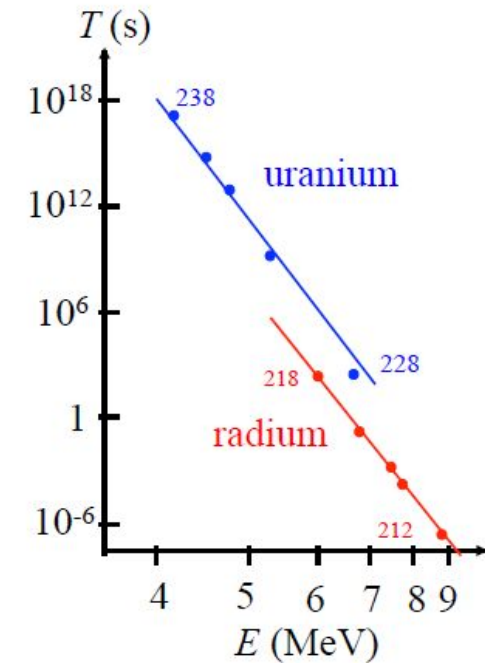
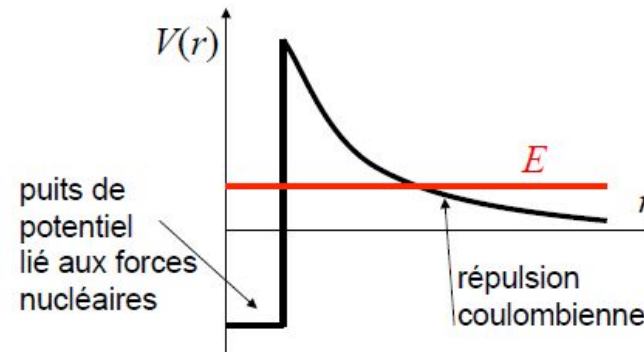


particule α = noyau d'hélium
(Rutherford et Soddy, 1909)

énergie de la particule α : E entre 4 et 9 MeV

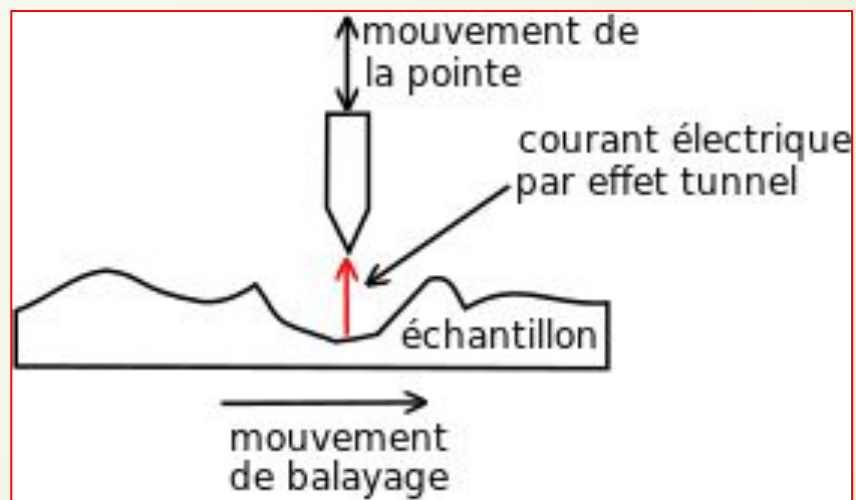
temps moyen d'émission : T entre 10^{-6} s et 10^{18} s

Gamow 1929 : $\log T = a + \frac{b}{\sqrt{E}}$



Extrait du cours de Dalibard – X)

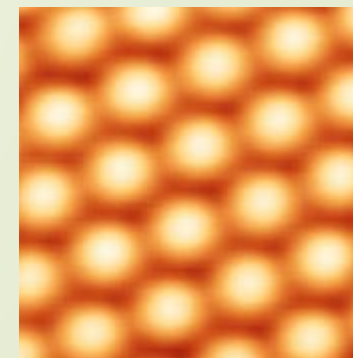
L'effet tunnel est à la base du microscope à effet tunnel permet de « visualiser » les nuages électroniques des matériaux



Par Christophe Dang Ngoc Chan (Cdang) — Microscope effet tunnel.png, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38821765>



Effet tunnel



Atomes de silicium à la surface d'un cristal de carbure de silicium (SiC) : source wikipedia

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés
- L'effet tunnel est un effet purement quantique calculable avec l'équation de Schrödinger



Mais comment comparer à l'expérience
dans le laboratoire ?
Quel rapport avec le « réel » observé ?

« Mesurer »

c'est agir (perturber) la fonction d'
état des objets quantiques

Évolution au cours du temps t de
 $\psi(\vec{r}; t)$

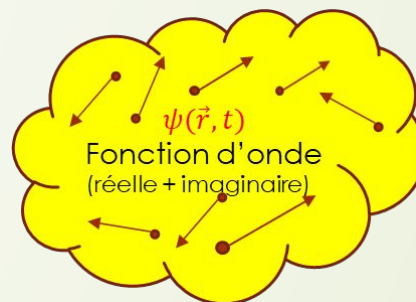


Probabiliste
Non linéaire

Mesure des
observables

Espace des fonctions d'état

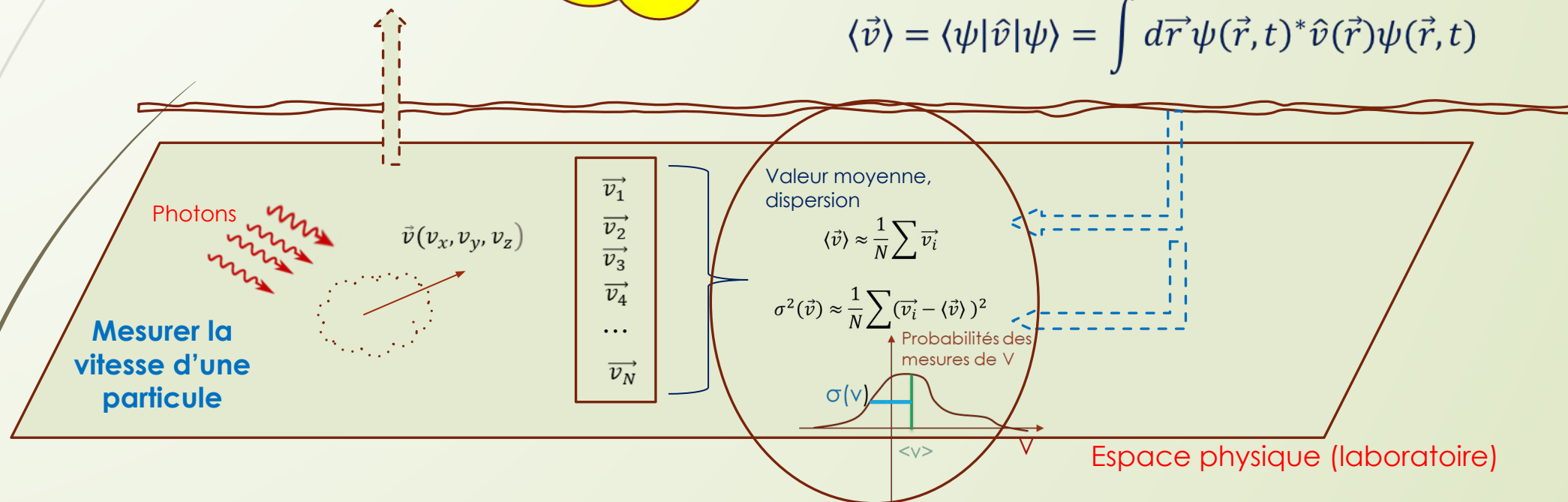
Opérateur $\hat{v}(\vec{r})$



Projection sur l'état φ

$$\hat{v} \psi(\vec{r}, t) \Rightarrow \varphi(\vec{r}, t)$$

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \psi | \hat{v} | \psi \rangle = \int d\vec{r} \psi(\vec{r}, t)^* \hat{v}(\vec{r}) \psi(\vec{r}, t)$$



Les fonctions d'état qui sont inchangées (à un facteur multiplicatif près) par l'action d'un opérateur sont appelés **états propres de l'opérateur**

Opérateur

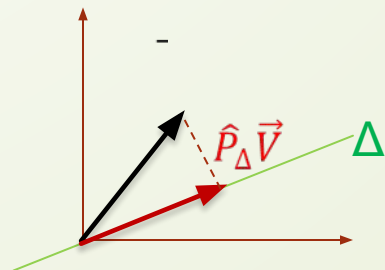
$$\hat{A} \varphi_A(x, t) = a \varphi_A(x, t)$$

Valeur propre

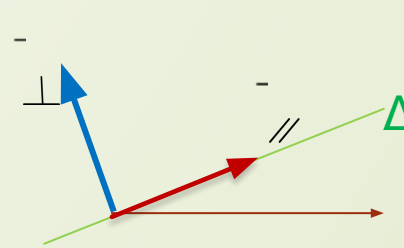
État propre

État propre

Analogie : opérateur projection sur une droite Δ



2 vecteurs
« propres »



$$\hat{P}_\Delta \vec{V}_{//} = 1 \vec{V}_{//}$$

$$\hat{P}_\Delta \vec{V}_\perp = 0 \vec{V}_\perp$$

L'opérateur projection a 2 états propres (**parallèle** et **perpendiculaire**) avec les valeurs propres **1** et **0**

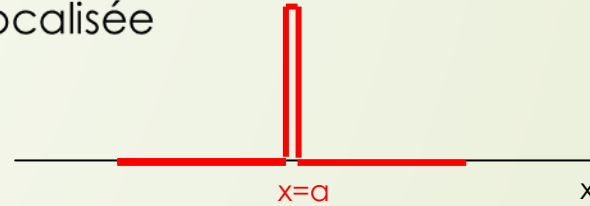
- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés
- L'effet tunnel est un effet purement quantique calculable avec l'équation de Schrödinger
- **Faire une mesure, c'est faire agir l'opérateur sur la fonction d'onde et la projeter sur un état propre de l'opérateur**

Opérateur position $\hat{x} = x\hat{1}$

Comment avoir des états propres $\hat{x}\varphi(x, t) = C^{te} \varphi(x, t), \forall x$

$\varphi(x, t)$ doit être très localisée

$$\varphi(x, t) = \delta(x - a)$$



$$\delta(x - a) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq a \\ \infty & \text{si } x = a \end{cases}$$

$$\hat{x}\delta(x - a) = a \delta(x - a)$$

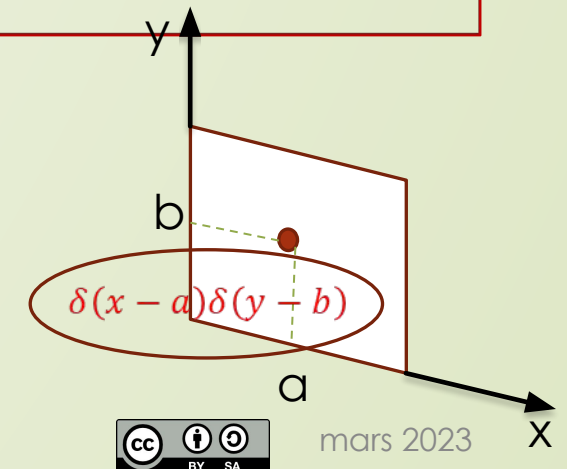
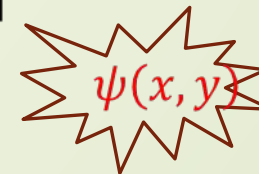
Une fonction d'onde quelconque se décompose sur les fonctions propres :

$$\psi(x) = \sum_{\alpha \text{ possibles}} C_{\alpha} \delta(x - \alpha);$$

$|C_{\alpha}|^2$ est la probabilité d'observer la particule au point $x = \alpha$

Observer un électron au point $x=a$ correspond à une projection de $\psi(x)$ sur le vecteur $\delta(x - a)$ avec une probabilité $|C_{\alpha}|^2$

Canon à électrons



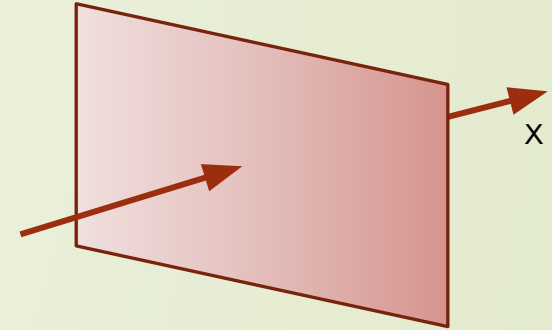
** Voir les opérateurs dans le « Manuel de survie

Opérateur quantité de mouvement $\widehat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$

A pour état propre

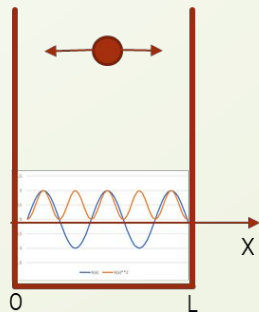
$$\varphi(x, t) \propto e^{\frac{ikx}{\hbar}}; \text{ où } k \text{ est un nombre positif ou négatif}$$

$$\rightarrow -i\hbar \frac{d}{dx} (e^{\frac{ikx}{\hbar}}) = k e^{\frac{ikx}{\hbar}} \text{ onde plane de longueur d'onde, } \lambda = \frac{2\pi}{k}$$



On note que

- les états propres « position » sont très localisés
- Les états propres « moment » ou « vitesse » sont étendus à l'infini
- Incompatibilité liée à la non commutation des opérateurs $\hat{x}\hat{p}_x \psi(x, t) \neq \hat{p}_x \hat{x} \psi(x, t)$



Opérateur énergie $i\hbar \frac{d}{dt}$

A pour état propre

$$\varphi(x, t) = A(x) e^{\frac{iEt}{\hbar}}; E = C^{te}$$

$$\rightarrow i\hbar \frac{d}{dt} (A(x) e^{-i\frac{Et}{\hbar}}) = E A(x) e^{-i\frac{Et}{\hbar}}; \text{ onde stationnaire}$$

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés
- L'effet tunnel est un effet purement quantique calculable avec l'équation de Schrödinger
- Faire une mesure, c'est faire agir l'opérateur sur la fonction d'onde et la projeter sur un état propre de l'opérateur
- Les états propres de l'opérateur position sont très localisés en espace; ceux de l'opérateur vitesse (moment) sont des ondes planes

Pour mieux comprendre cette section : voir la boîte à outils et la version audio expliquant les opérateurs sur une exemple simple

Principe 1

Une fonction d'onde quelconque peut se décomposer sur les états propres de l'opérateur $\hat{A}$, $\varphi_a(x, t)$ de valeurs propres a

$$\psi(x, t) = \sum_{\text{somme sur tous les } a \text{ possibles}} c_a \varphi_a(x, t)$$

Où $|c_a|^2$ est la probabilité pour que la particule soit dans l'état l'état φ_a

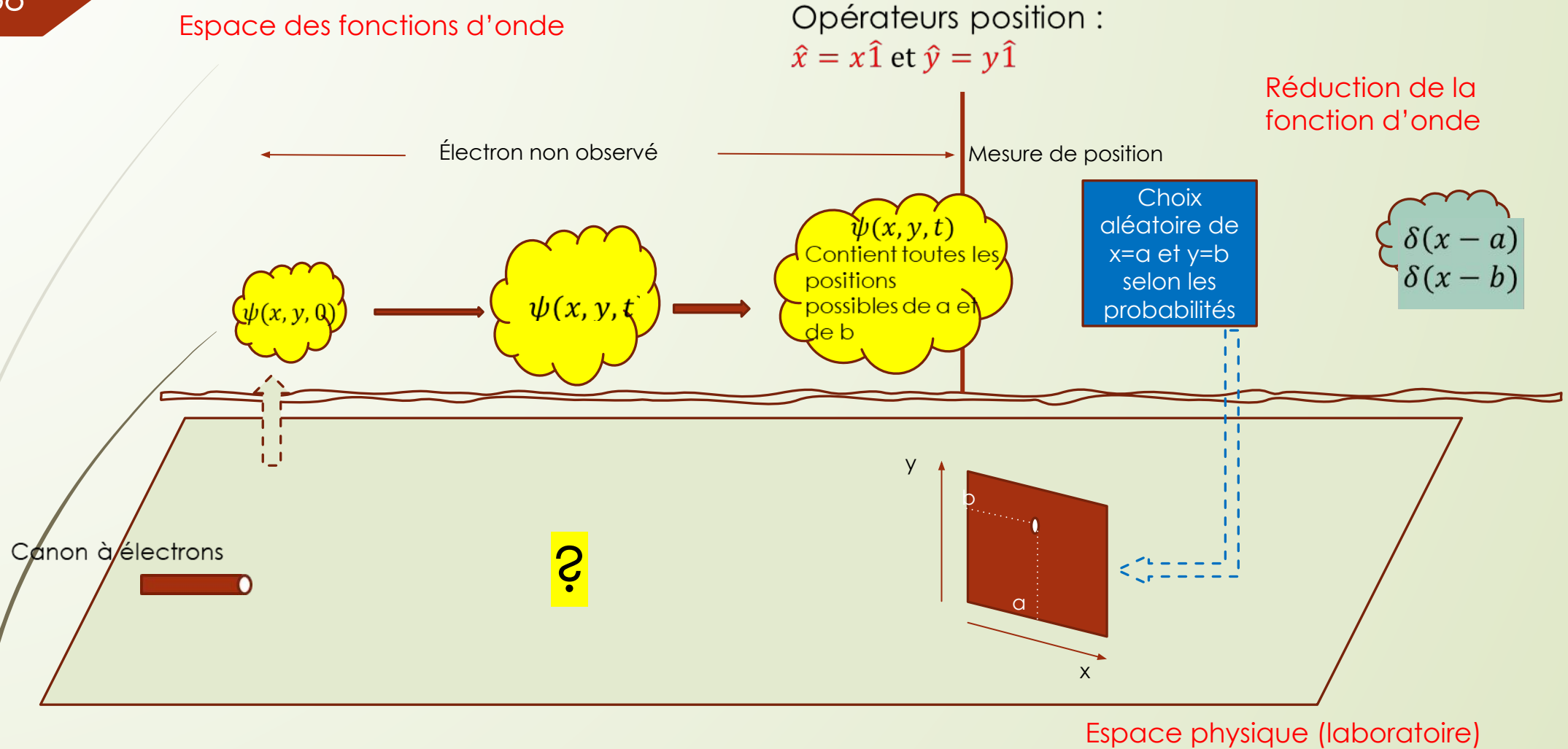
Principe 2

Le résultat d'une mesure de la grandeur A sera une valeur particulière a avec la probabilité $|c_a|^2$

Principe 3

Après la mesure, la fonction d'onde est réduite à l'état propre $\varphi_a(x, t)$ correspondant à la valeur propre mesurée

Exemple – impact d'un électron sur un écran





Un dé a 6 états : 1, 2, ...6, notés $|1\rangle$, $|2\rangle$ etc..

L'analogue de sa fonction d'onde est le **mélange équiprobable de ces 6 états possibles** (ne dépend pas du temps) :

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{6}} (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle + |4\rangle + |5\rangle + |6\rangle)$$

Mesurer un état du dé, c'est faire un lancer le dé et lire le résultat.

L'analogue quantique est de définir un opérateur Lancer $\hat{L}$

Faire une mesure, c'est faire agir $\hat{L}$ sur ψ ; par exemple on tire un 5 :

$$\hat{L}\psi \rightarrow 5 |5\rangle$$

Le lancer $\hat{L}$ a « projeté » l'état du dé sur l'état $|5\rangle$ parmi toutes les valeurs possibles.

La valeur moyenne des lancers

$$\langle \psi | \hat{L} | \psi \rangle = \frac{1}{6} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{7}{2}$$

L'écart-type (au carré) $\sigma^2 = \langle \psi | (\hat{L} - \langle \hat{L} \rangle)^2 | \psi \rangle = \frac{1}{6} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$

La théorie indique que 95 % des lancers se situeront dans un intervalle $\pm 2\sigma$ autour de la moyenne (peu significatif pour le dé à valeurs entières)

Expérience considérée par beaucoup comme la plus belle expérience de physique.

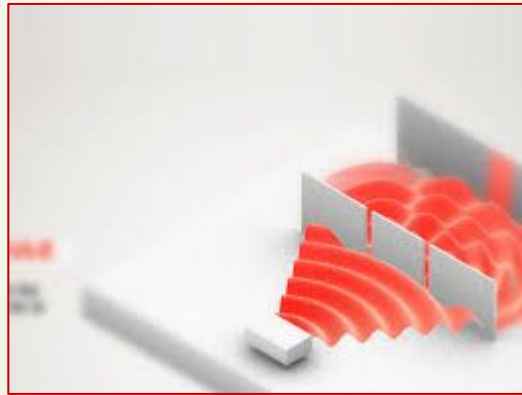
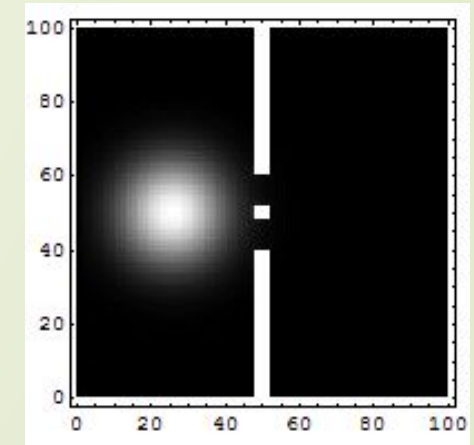
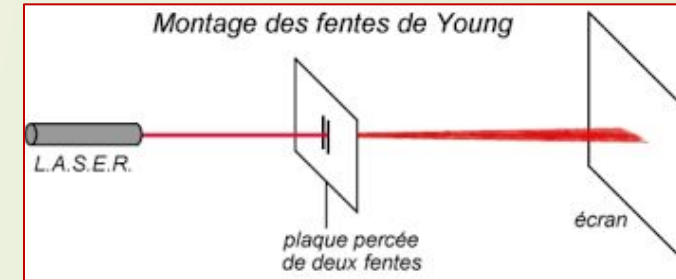


Illustration de la dualité onde-corpuscule



JC BENOIST pour wikipedia

Canon à électrons

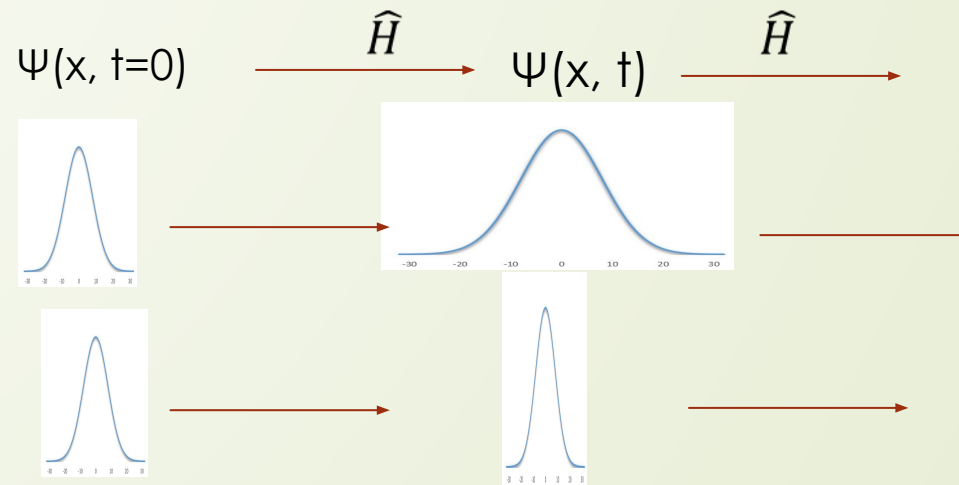


Espace physique (labo)

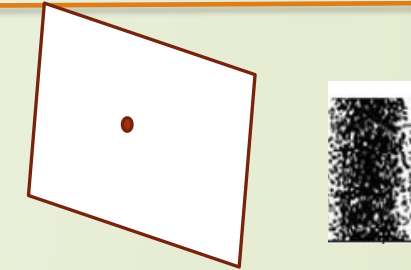
Espace des fonctions d'onde

Probabilité de présence (position)

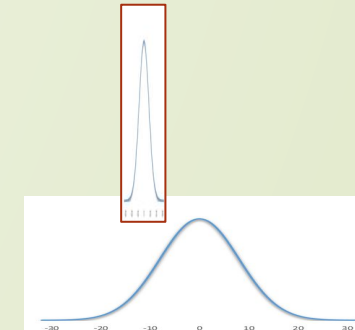
Probabilité de vitesse



Mesure expérimentale



$$\phi(x, t) = \hat{A} \Psi(x, t)$$



La mesure de position – détection sur l'écran – modifie la fonction d'onde, en vérifiant les relations d'Heisenberg

Canon à électrons



Espace physique (labo)

Espace des fonctions d'onde

$$\Psi(x, t=0)$$

$$\hat{H}$$

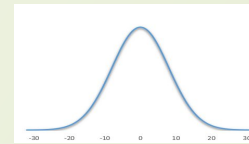
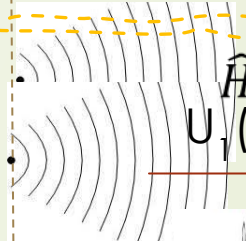
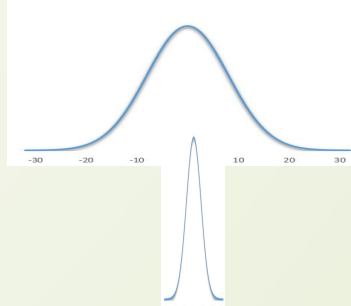
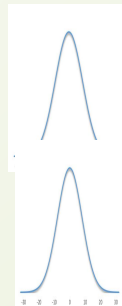
$$\Psi(x, t)$$

$$\hat{H} U_1(x, t) + U_2(x, t)$$

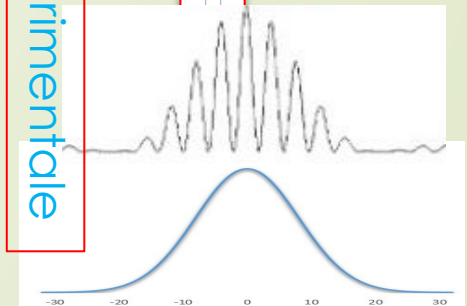
$$\phi(x, t) = \hat{A} \Psi(x, t)$$

Probabilité de présence

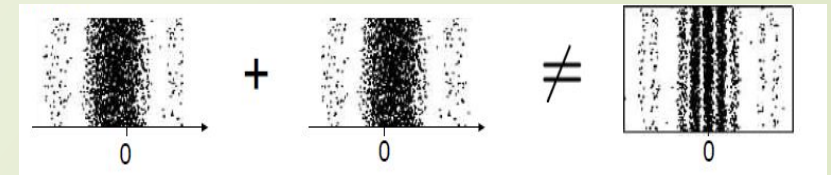
Probabilité de vitesse



Mesure expérimentale



Les 2 fentes modifient la fonction d'onde et la transforme en somme (interférences) de 2 ondes de diffraction (**cohérentes**) d'onde, en vérifiant les relations d'Heisenberg



L'expérience d'Young revisitée – 2 fentes + 1 détection

Canon à électrons



Espace physique (labo)

Espace des fonctions
d'onde

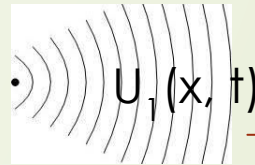
Probabilité de présence

Probabilité de vitesse

$$\Psi(x, t=0)$$

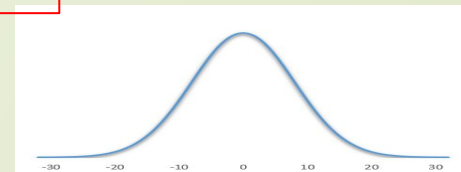
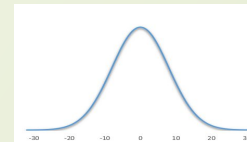
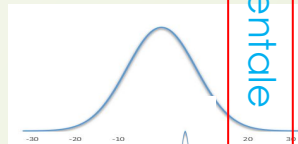
$$\hat{H}$$

$$\Psi(x, t)$$



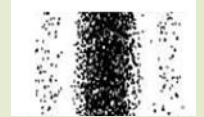
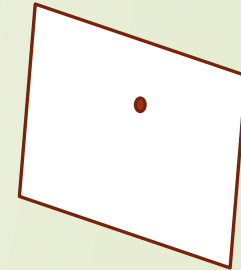
$$\hat{H}$$

$$\varphi(x, t) = \hat{A} U_1(x, t)$$



Mesure expérimentale

Mesure expérimentale



Le fait de détecter la fente par laquelle passe l'électron réduit la fonction d'onde : il n'y a plus d'interférences

L'expérience d'Young revisitée – la gomme quantique

44

Canon à électrons

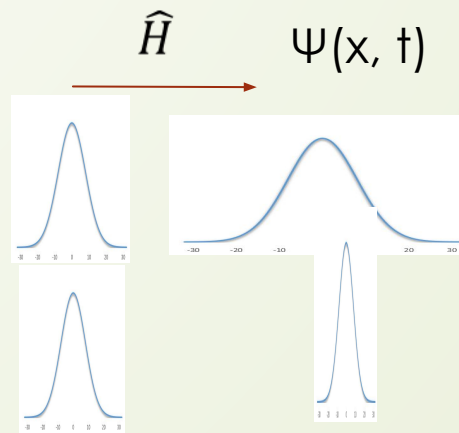


Espace physique (labo)

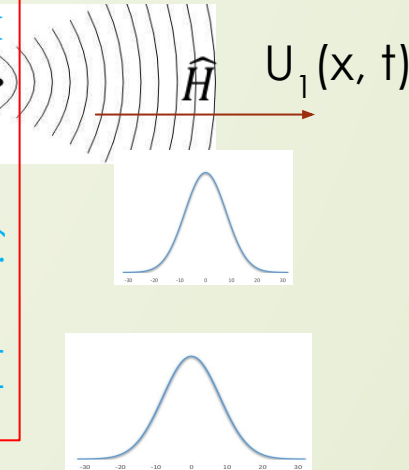
Espace des fonctions
d'onde $\psi(x, t=0)$

Probabilité de présence

Probabilité de vitesse

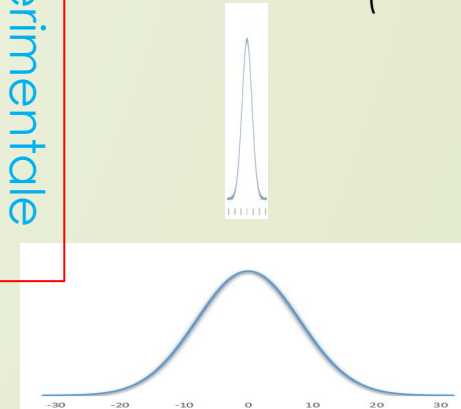


Mesure expérimentale



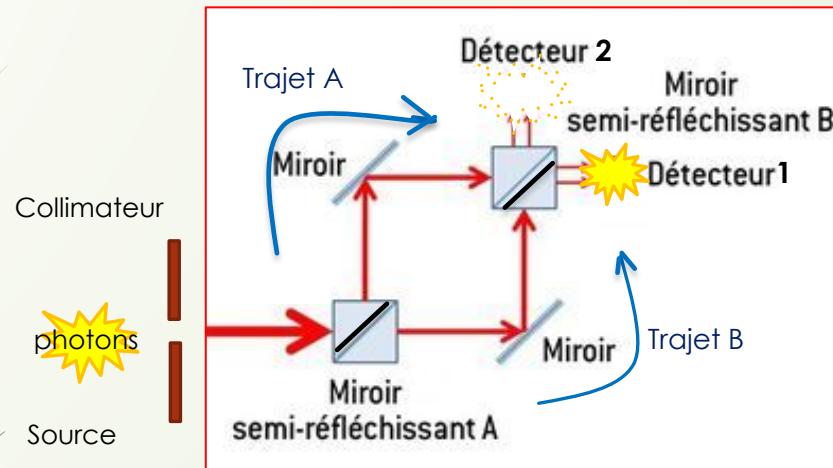
Mesure expérimentale

$$\phi(x, t) = \hat{A} U_1(x, t)$$



Le fait de détecter la fente par laquelle **l'électron a passé**, réduit la fonction d'onde : il n'y a plus d'interférences

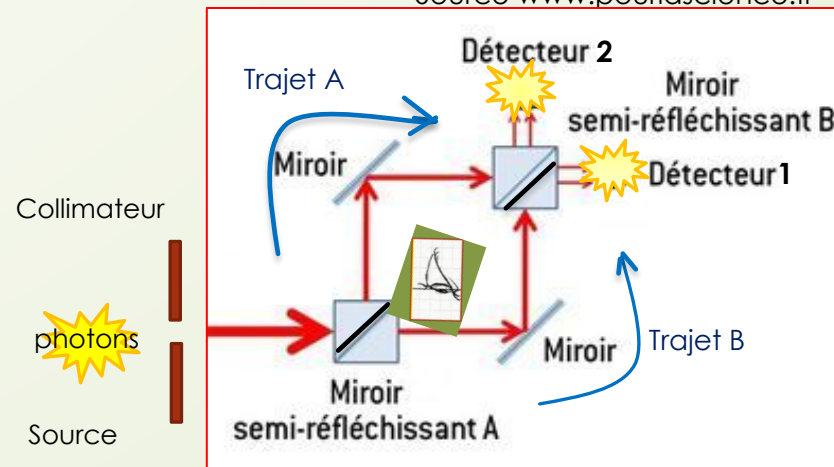
Interféromètre de Mach-Zehnder revisité



Source www.pourlascience.fr

Détecteur 2
interférence destructive
Pas d'intensité détectée

Détecteur 1
interférence constructive
100% d'intensité détectée



Source www.pourlascience.fr

Détection du trajet
effectivement suivi par les
photons :

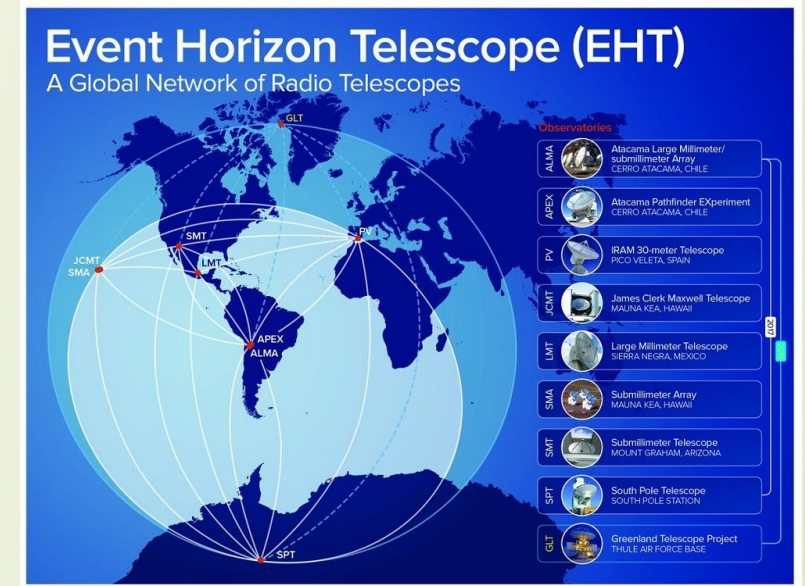
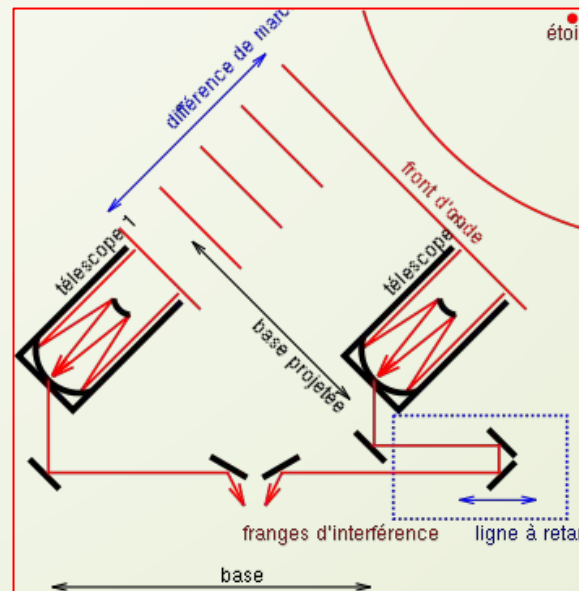


☐ plus d'interférences

Interféromètre et mesure de la taille d'un trou noir



Credit: Event
Horizon
Telescope
Collaboration



L'interféromètre a un pouvoir de résolution
angulaire $\vartheta = \frac{\lambda}{B}$
Où B est la distance entre les
observatoires

Les observatoires communiquent leurs données –
datées par des horloges atomiques

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés
- L'effet tunnel est un effet purement quantique calculable avec l'équation de Schrödinger
- Faire une mesure, c'est faire agir l'opérateur sur la fonction d'onde et la projeter sur un état propre de l'opérateur
- Les états propres de l'opérateur position sont très localisés en espace; ceux de l'opérateur vitesse (moment) sont des ondes planes
- **Le mécanisme de réduction de la fonction d'onde permet de rendre compte de l'expérience des fentes d'Young.**

La mécanique quantique permet de prédire le comportement des objets

48

Espace mathématique des fonctions d'onde

Fonction d'onde modifiée $\psi'(t)$

Etat final de la fonction d'onde $\psi(t)$

Etat initial de la fonction d'onde $\psi(t=0)$

Evolution de l'onde ψ

Evolution de l'onde ψ

Espace physique (réel) des observables

Mesure d'une autre caractéristique ...

Mesure d'une caractéristique (position, énergie, ...)

L'observateur



L'observateur



Je crois que la réalité exposée par la physique moderne est fondamentalement étrangère à l'esprit humain, et défie tout pouvoir de visualisation directe ... (Davies and Gribbin)

Effectuer une mesure sur un objet quantique modifie sa fonction d'onde (état)

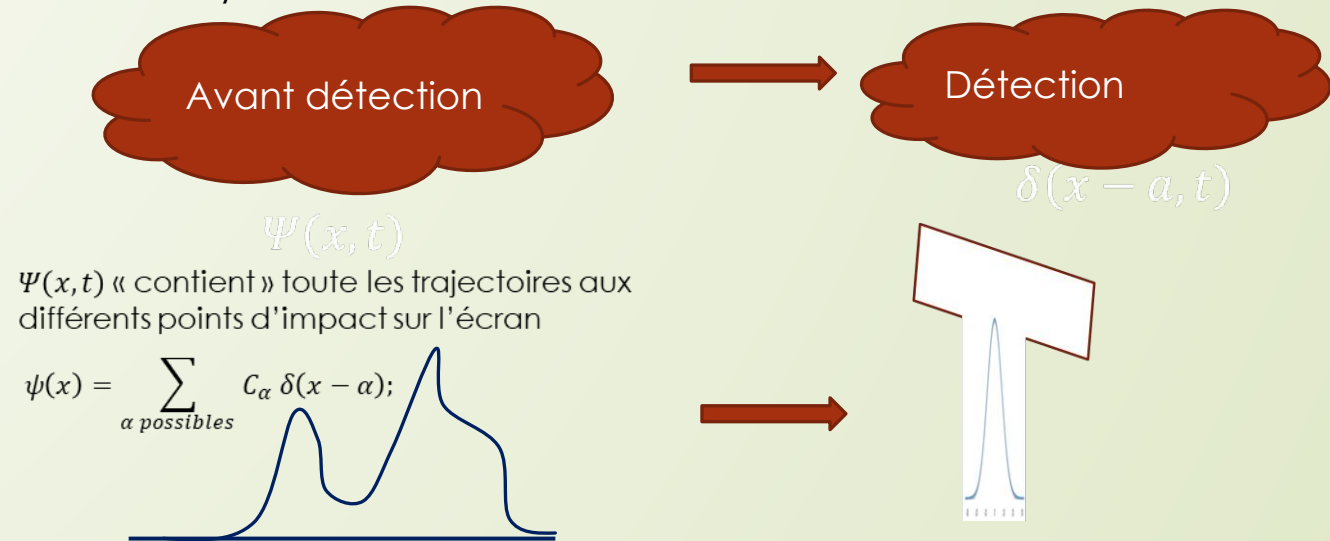
- **Réduction du paquet d'onde** : l'état de l'objet quantique est réduit à l'état correspondant à ce qui a été mesuré (effondrement, collapse).

Exemple

Détecter la position d'un électron par un dispositif expérimental (impact sur un écran)

Fonction d'onde $\psi(x, t)$
non détectable

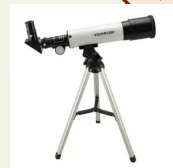
Probabilité de présence
spatiale $|\psi(x, t)|^2$



Au moment de la détection, toutes les autres probabilités s'évanouissent

Réduction du paquet d'onde expérience de pensée de JA Wheeler

Observer le photon fait disparaître la fonction d'onde à des années lumière



Observatoire terrestre

Trou noir faisant lentille gravitationnelle

Observer la direction du photon modifie sa fonction d'onde en remontant le temps des milliards d'années

Fonction d'onde du photon

Galaxie très lointaine (milliards d'années-lumière)



émet des photons

Multiples trajectoires possibles

1. L'état d'un système quantique est défini par un vecteur $|\psi(t)\rangle$ de l'espace d'Hilbert*. $|\psi(t)\rangle$ est une combinaison linéaire, avec des coefficients complexes, d'états de base. (Principe de superposition)
2. Les observables physiques sont représentées par des opérateurs mathématiques. (Principe de correspondance)
3. Les mesures correspondent à des valeurs propres de ces opérateurs mathématiques**. (Principe de quantification)
4. L'action des opérateurs sur $|\psi(t)\rangle$ fournit la probabilité qu'une mesure d'un système quantique fournira un résultat donné. (Règle de Born et Principe de décomposition spectrale)
5. La mesure modifie l'état du système quantique mesuré de manière à faire disparaître les probabilités qui ne se sont pas réalisées. (Principe de réduction du paquet d'onde)
6. L'évolution dans le temps du système quantique est fixée par l'équation de Schrödinger, à la limite non-relativiste.

* Espace vectoriel des fonctions complexes de carré sommable

** Les vecteurs propres qui correspondent à ces valeurs propres forment une base de l'espace des états de ce système.

Particule quantique **non observée**

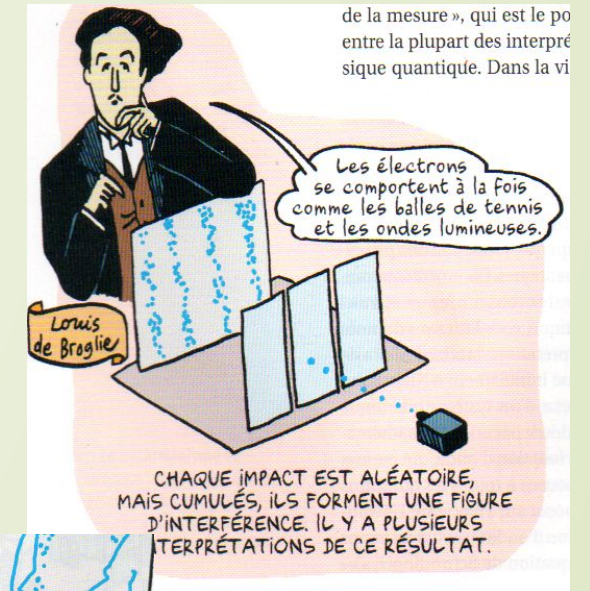
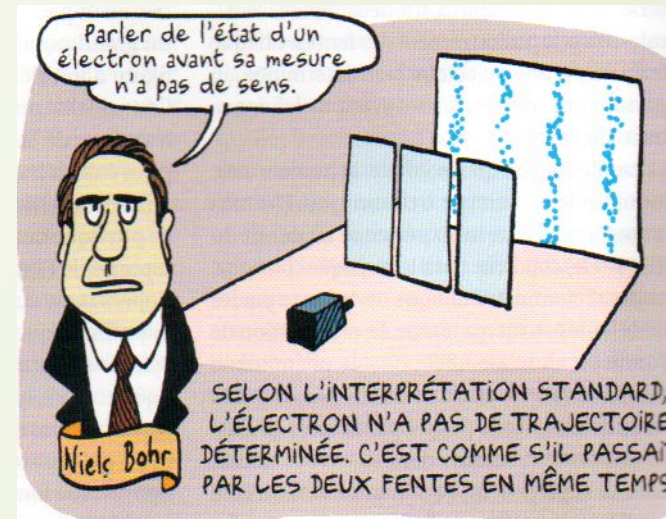
- Évolution continue dans le temps
- Évolution déterministe selon l'équation de Schrödinger
- Se comporte comme une onde (linéarité, superposition)

Particule quantique **observée**

- Évolution instantanée en tout point de l'Espace et du Temps
- Évolution non déterministe (caractère aléatoire du résultat)
- Comportement non linéaire, dépend de la grandeur observée



Le Penseur, par August Rodin. Paru dans le livre L'Art, Paul Gsell, Grasset, 1911



Extraits de La Recherche (Février 2017)

Interpretation	Author(s)	Deterministic?	Real wave-function?	Unique history?	Hidden variables?	Collapsing wave-functions?	Observer role?	Local dynamics?	Counterfactual definiteness?	Extant universal wavefunction?
Transactional interpretation	John G. Cramer, 1986	Yes	Yes	Yes	No	Yes ⁸	No	No ¹²	Yes	No
Time-symmetric theories	Satosi Watanabe, 1955	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No	Yes
Stochastic interpretation	Edward Nelson, 1966	No	No	Yes	Yes ¹⁴	No	No	No	Yes ¹⁴	No
Relational interpretation	Carlo Rovelli, 1994	Agnostic	No	Agnostic ⁹	No	Yes ¹⁰	Intrinsic ¹¹	Yes ^[51]	No	No
Quantum logic	Garrett Birkhoff, 1936	Agnostic	Agnostic	Yes ⁵	No	No	Interpretational ⁶	Agnostic	No	No
QBism	Christopher Fuchs, Ruediger Schack, 2010	No	No ¹⁶	Agnostic ¹⁷	No	Yes ¹⁸	Intrinsic ¹⁹	Yes	No	No
Objective collapse theories	Ghirardi–Rimini–Weber, 1986, Penrose interpretation, 1989	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
Many-worlds interpretation	Hugh Everett, 1957	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	Ill-posed	Yes
Many-minds interpretation	H. Dieter Zeh, 1970	Yes	Yes	No	No	No	Interpretational ⁷	Yes	Ill-posed	Yes
Ensemble interpretation	Max Born, 1926	Agnostic	No	Yes	Agnostic	No	No	No	No	No
de Broglie–Bohm theory	Louis de Broglie, 1927, David Bohm, 1952	Yes	Yes ³	Yes ⁴	Yes	Phenomenological	No	No ¹⁵	Yes	Yes
Copenhagen interpretation	Niels Bohr, Werner Heisenberg, 1927	No	No ¹	Yes	No	Yes ²	Causal	No	No	No
Consistent histories	Robert B. Griffiths, 1984	No	No	No	No	No	No	Yes	No	Yes
Consciousness causes collapse	Eugene Wigner, 1961	No	Yes	Yes	No	Yes	Causal	No	No	Yes

Wikipedia - Interpretations of quantum mechanics

- La fonction d'état d'un objet quantique peut évoluer selon deux modes : déterministe et probabiliste
- La règle de correspondance détermine les opérateurs associés aux grandeurs observables des objets quantiques
- L'équation de Schrödinger détermine l'évolution déterministe de la fonction d'état des objets quantiques non-relativistes ayant une masse au repos non-nulle
- L'équation de Schrödinger prédit l'étalement dans l'espace des fonctions d'état des particules libres initialement localisées.
- L'équation de Schrödinger permet de calculer les états quantifiés des objets quantiques en état stationnaire
- Les fermions et les bosons liés n'obéissent pas aux mêmes règles d'occupation des niveaux d'énergies quantifiés
- L'effet tunnel est un effet purement quantique calculable avec l'équation de Schrödinger
- Faire une mesure, c'est faire agir l'opérateur sur la fonction d'onde et la projeter sur un état propre de l'opérateur
- Les états propres de l'opérateur position sont très localisés en espace; ceux de l'opérateur vitesse (moment) sont des ondes planes
- Le mécanisme de réduction de la fonction d'onde permet de rendre compte de l'expérience des fentes d'Young.
- Le mécanisme de réduction lui-même pose des problèmes d'interprétation non-résolus.

A tout de suite pour le chapitre 5 – Systèmes quantiques

« La science de Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXlOl50MEV8p1DrIA/playlists>

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr>